

统将（惠阳）电子有限公司“3•23”硫化氢中毒事故调查报告

2019年3月23日23时许，位于惠城区水口街道辖区的统将（惠阳）电子有限公司废水处理站发生一起工人在处置化学品泄漏时吸入硫化氢气体中毒的事故，事故造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失150万元。

接到事故情况报告后，区委、区政府领导高度重视，立即指派区应急管理局、水口街道办事处、区环保分局等有关部门赶赴现场,区应急管理局主要领导到达现场后立即展开现场指挥工作，组织专家研究应对措施，紧急撤离工人，各部门按照各自职责开展应急处置、现场管控及善后工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，区政府成立了由区政府办公室副主任林少民为组长，区应急管理局局长彭德军、区应急管理局党组成员王宇亮为副组长，成员由区监察委、区公安分局、区应急管理局、区环保分局、区总工会、水口街道办事处等单位派员组成的统将（惠阳）电子有限公司“3·23”硫化氢中毒事故调查组。同时，事故调查组邀请了有关专家参与调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，依照事故调查的相关规定和程序认真展开事故调查工作，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检测鉴定和专家论证，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对事故有关责任单位、责任人员的处理建议。并针对事故原因及暴露出来的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将事故有关调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

广东泰得裕环保工程有限公司（以下简称泰得裕环保公司），统一社会信用代码：91441302068460791J，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：邹海鸥，注册资本：人民币壹仟万元，成立日期：2013年05月09日，经营范围：环保科技技术开发与利用；环境工程设计、咨询、施工、运营、污染修复；清洁生产服务咨询、垃圾回收处理工程；污水污泥处理工程；工程项目管理；绿化管理等；销售：建筑材料、化工产品（化学危险品除外）、节能产品、机电产品、五金制品（不含商场、仓库）。该公司原用名：惠州市泰得裕环保工程有限公司，2016年6月23日经惠城区工商行政管理局核准公司名称变更为广东泰得裕环保工程有限公司。

该公司于2017年4月24日取得广东省环境保护产业协会发放三类资质证书：1.《广东省环境污染治理资格行业认定证书》（证书编号：粤环协证386号），类型等级：废水乙级、废气乙级、污染修复乙级，有效期至2020年4月。2.《污染治理设施运行服务能力评价证书》（证书编号：粤运评2-2-084），评价类别于级别：工业废水处理二级，有效期至2020年4月23日。3.《污染治理设施运行服务能力评价证书》（证书编号：粤运评2-1-065），评价类别于级别：生活污水处理二级，有效期至2020年4月23日。

（二）发生事故的统将（惠阳）电子有限公司废水处理运营项目发包、承包情况

统将（惠阳）电子有限公司（以下简称统将电子公司），统一社会信用代码：91441300707771466L，类型：有限责任公司（台港澳法人独资），法定代表人：邱建东，注册资本：壹亿壹仟捌佰万港币，成立日期：1998年09月23日，经营范围：设计、制造、加工和销售新型电子元器件（高精密多层线路板）。

2018年8月28日，统将电子公司（发包方）与泰得裕环保公司（承包方）签订了《统将（惠阳）电子有限公司废水处理设施运营托管技术服务合同》，统将电子公司将该公司的废水处理设施运营项目发包给泰得裕环保公司，泰得裕环保公司运营承包内容为：对废水处理设备进行日常管理和维修，对生产排放的废水进行处理，运营日期：2018年9月1日起至2020年8月31日。双方还签订了《安全协议》明确了双方的安全管理职责、目标及内容。

（三）统将电子公司环境影响报告、污水排放审批情况

2004年01月08日，惠州市环境保护局批复了统将电子公司环境影响报告书，原则同意报告书的评估意见和报告书的评价分析结论；此后该公司产能及厂房扩建，区环保分局均分别进行了现场检查、复核以及对环境影响报告批复。2016年12月16日，统将电子公司取得惠州市环境保护局发放的《广东省污染物排放许可证》（编号：4413002010024101），行业类别：印制电路板制造，排污种类：废水、废气，有效期2016年12月16日至2021年12月15日。

（四）事故废水处理站及泄露储罐安装、使用情况

1.废水处理站情况。废水处理站位于统将电子公司东北角，地上1层带地下废水收集池，树脂瓦围闭钢结构，总占地面积1575平㎡，建筑高度4米，设计处理能力2500m^3/d，实际处理量600-800m^3/d，泰得裕环保公司派出有7名工人（主管付某生，操作工人黄某永、邹某权、朱某朝、陈某福、陈某明，杂工李某敬，均属泰得裕环保公司员工）常驻在统将电子公司负责该公司废水处理及设施日常维护维修。

2.发生泄漏的储罐安装、使用及现场勘查情况。发生泄漏的为1个塑料储罐（容积5m^3），通过离心泵将硫化钠（Na_2S）溶液输送到综合反应池，用于沉淀重金属离子。储罐于2018年3月份前由泰得裕环保公司黄某永负责安装在有机废水池上方，2018年3月至5月期间曾投入使用，此后因硫化钠（Na_2S）溶液供货不及时停止使用、处于空置状态。此后，泰得裕环保公司主要负责人认为硫化钠（Na_2S）溶液能提高污水处理效率、保护工人健康，于2019年3月8日重新启用，并在3月23日早上注入4吨多硫化钠（Na_2S）溶液（浓度30%，具有毒害性和腐蚀性）。在储罐西侧有1个简易操作平台（高1.5米、宽0.3米），塑料储罐下方为有机废水池（约50m^3）。据事故发生后现场勘查，在储罐底部有一条长约0.3米的裂缝为化学品泄漏点，储罐中硫化钠（Na_2S）溶液已基本全部泄漏，仅在储罐底部有少量残留，在储罐东侧1.5米处有一个直径为0.1米的孔洞直通下方的有机废水池，储罐下方的有机废水池存放有有机废水约30吨（含硫酸2-3%）。



图1事故现场示意图

根据《广东省冶金等行业有限空间作业安全管理技术指导书（试行）》“冶金等行业有限空间参考目录”，有机废酸池及发生泄漏的硫化钠溶液储罐均属于有限空间。据调查询问及查看视频监控，事故发生时，工人未进入有机废酸池和泄漏的储罐内，是在地下有机废酸池上方的地面、储罐旁侧进行泄漏处置工作，依据有限空间作业安全管理有关规定[1、2]，不属于有限空间作业。

（五）检测鉴定及硫化氢气体产生原理

事故调查组委托广东省安全生产技术中心有限公司对有机废酸池和泄漏储罐剩余溶液分别进行抽样检测。有机废酸池内2个取样点硫酸根含量分别为9.263g/L、6.711g/L，硫化钠溶液硫化物含量为150.68g/L。泄漏的硫化钠溶液与有机废酸池内硫酸发生化学反应，生产硫化氢气体和硫酸钠，化学反应式如下：

$$Na_2S+H_2SO_4=H_2S+Na_2SO_4$$

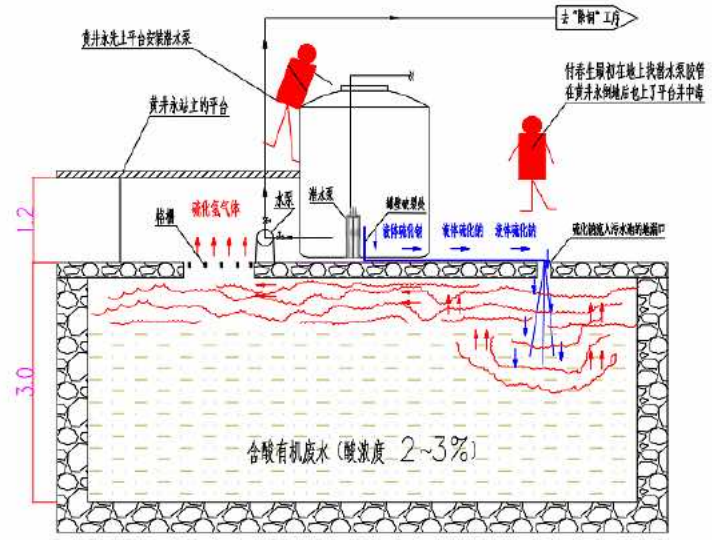


图2事故现场有毒气体产生及扩散路径

（六）日常监管情况

1.水口街道安监所。根据安全生产法和原国家安监总局关于制定年度安全生产监督检查计划的有关规定，水口街道安监所编制了2019年度安全生产巡查执法计划，统将电子公司纳入该所2019年度2月份巡查计划内，具体由东江片区小组负责。2019年2月25日，水口安监所检查人员对统将电子公司开展有限空间专项检查，发现该公司存在未开展有限空间应急救援演练、未配备应急救援器材、未开展专项培训、防护栏缺失等安全隐患，并责令限期整改，2019年3月11日，检查人员对统将电子公司整改情况进行了复查,未及时对企业整改情况进行复查[3]。

2.区环保分局。根据市政府关于环境监察网格化管理和市环保局重点排污单位监管名录，统将电子公司不属于重点监控企业，因该企业废水含重金属，区环保分局按照I类污染源企业对其进行监管（监管频次为不少于6次/年），通过移动执法系统和“双随机”检查方式对该公司进行监管。2019年3月4日，区环保分局执法人员对统将电子公司进行现场检查，发现该公司污水处理设施运行正常，排放口有水排放。

3.区应急管理局。根据安全生产法和原国家安监总局关于制定年度安全生产监督检查计划的有关规定，区应急管理局（原区安全监管局）制定了《惠城区安全生产监督管理局2019年度安全生产监督检查计划》（惠城安监〔2019〕9号，以下简称《检查计划》）并经区政府审核同意实施，《检查计划》明确了重点检查对象：非煤矿山企业、烟花爆竹批发企业零售门市及临时经营网点、危险化学品生产经营单位、加油站做到全覆盖，以及纳入2019年执法检查范围的工商贸企业共计328家。统将电子公司未列入2019年度《检查计划》内，区应急管理局未对该公司进行监督检查。对已列入监督检查1–3月份计划的企业，区应急管理局已按规定对企业落实安全生产法律法规和标准有关规定情况进行了检查，已经履行安全监管职责[4]。

二、事故发生经过、应急处置及善后处理情况

（一）事故发生经过

2019年3月23日22时35分许，统将电子公司保安魏某巡逻至废水处理站时发现有液体外流、并有刺激性气味，便立即向保安队长徐某华报告，同时向统将电子公司安全管理员邱某琅报告，保安队长徐某华接到报告后便立即通知泰得裕环保公司派驻负责废水处理的主管付某生，付某生立即带领操作工黄某永赶往废水处理站，到达废水处理站后，因现场泄漏情况严重，有很浓的刺激性气味，付某生和黄某永二人佩带活性炭口罩、耐酸（碱）手套、水鞋进入废水处理站内，其他人在站外等候，付某生检查发现是有机废水池上方的液体硫化钠储罐发生泄漏，便计划将储罐内的硫化钠溶液进行转移，付某生就近找来一个潜液泵，同时通知其他4名工人找桶过来准备盛装抽出来的硫化钠溶液，黄某永站上储罐旁边的操作平台（离地约1.5米），从储罐上方将带有部分硬管的潜液泵放入储罐底部，付某生在附近取潜液泵连接输送管，转回来后没有看到黄某永，便登上操作平台准备连接输送管，几秒时间便昏迷从平台上摔落到地面。统将电子公司安全管理员邱某琅赶到现场时查看发现二人昏倒，立即喊来站外的保安和工人，用工具破开储罐旁的树脂瓦，把付某生、黄某永抬出到附近开阔空地上，并对其进行心肺复苏，同时拨打“120”急救电话、“110”报警电话。

（二）事故应急处置、评估情况

1.应急处置情况

3月23日22时57分，统将电子公司废水处理站发生2人中毒事故，统将电子公司和泰得裕环保公司员工现场自发组织救援，并拨打120、110。

3月23日23时10分，120急救中心接报后，调度惠州市卫生职业技术学院附属医院（原水口医院）赶赴现场救治伤员并送院就医。

3月23日23时15分，110指挥中心接警后，调度水口派出所赶赴现场做好治安警戒。

3月23日23时30分， 水口派出所将警情转报至水口安监所，水口安监所接报后，向办事处领导报告，并组织人员赶赴事故现场了解情况，同时将事故信息上报区政府。

3月23日23时32分，区委、区政府主要领导接报后，立即指派区应急管理局赶往现场指挥应急处置、查明事故原因。

3月23日23时45分，区应急管理局接到区领导指示后，局长彭德军立即启动应急响应，组织并带领工作人员和化工专家赶赴现场应急处置。针对事故现场已经出现硫化氢气体扩散的迹象，彭德军局长立即下令，紧急组织厂内工人从危险区域撤出，撤离至厂外安全地带。同时立即组织专家研究有效应对措施，通过向有机废酸池内投放片碱的方式中止化学反应，避免产生更多有毒气体。

3月24日00时20分， 区环保分局接到事故报告，立即组织相关领导和人员赶赴现场，并向市生态环境局报告，请求市监测站到现场支援（注：区检测站没有检测硫化氢的设施设备）。

3月24日01时00分，区环保分局抵达现场，对事故现场勘查，对环境实施监测。

2.应急处置评估

事故发生后各单位信息接收、流转通畅，相关职能部门协调联动情况良好，区委、区政府对信息发布的管控到位有效，对舆情的管控作了预防和安排，没有出现不良的舆论和负面的社会影响，事故信息处置得当;各应急队伍调动有效，反应及时，到达迅速，现场处置科学有效，安全风险化解及时，应急处置及时有效。

（三）事故伤亡情况（1死1伤）

1.黄某永，男，汉族，54岁，广东省和平县人，系泰得裕环保公司污水处理操作工，在事故中死亡。

2.付某生，男，汉族，49岁，湖北省罗田县人，系泰得裕环保公司派驻废水处理站主管，在事故中受伤，目前在惠州市中心医院急诊科留观区观察治疗，伤情稳定。

（四）事故善后处理情况

事故发生后，泰得裕环保公司积极与黄某永的家属沟通协商，双方于3月25日就善后赔偿事宜达成一致。付某生目前正在医院观察治疗，泰得裕环保公司派人在医院全程照顾，并支付相关费用。

三、事故原因

（一）直接原因

泰得裕环保公司污水处理操作工人黄某永违反危险化学品使用规定[5]，在安装储罐时，未按规定[6]、[7]设置防泄漏围堤等防护措施；在地面与地下有机废酸池存在直通孔洞的情况下，使用硫化钠溶液，造成化学禁忌物混存，在储罐破裂发生泄漏后，硫化钠溶液从孔洞流入有机废酸池，发生化学反应后产生大量有毒硫化氢气体，硫化氢气体经地下有机废酸池排气格栅扩散出来，工人黄某永、付某生在处置泄漏过程中，佩戴的安全防护用品不符合要求[8]，导致其二人吸入有毒的硫化氢气体，最终造成工人黄某永、付某生受伤。

（二）间接原因

1.泰得裕环保公司未依法落实安全生产主体责任[9]、[10]，未建立、落实本单位安全生产管理规章制度；未对工人开展安全生产“三级”教育[11]，没有把有限空间作业及危险化学品使用安全作为培训内容；未制定废水处理生产安全事故专项应急预案[12]，未组织工人开展废水处理生产安全事故专项应急救援演练和化学品泄漏应急处置；未向工人发放符合安全防护要求的防护用品；未开展生产安全事故隐患排查治理，未及时发现、制止泄漏处理作业工人违规操作。

2.统将电子公司履行安全生产统一协调、管理责任[13]不到位，对本单位有限空间和安全风险辨识、评价、管控不到位，对发包项目未履行安全生产统一协调、管理职责，未定期进行检查，隐患排查不彻底，未及时发现、制止泄漏处理作业工人违规操作。

3.水口街道安监所履行安全生产监督检查职责不够到位[14]，未及时对企业整改情况进行复查，监督检查工作不细致，隐患排查不彻底。

4.区环保分局执法大队落实安全生产“一岗双责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的工作要求不够到位[15]，对环保设施设备安全生产检查不够全面、不够细致。

四、事故性质

经事故调查组认定，统将（惠阳）电子有限公司“3·23”硫化氢中毒事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议免予追究责任人员（1人）

黄某永，泰得裕环保公司污水处理操作工人，自身安全意识淡薄，违反危险化学品使用规定[16]，在有机废酸池上方安装、使用液体硫化钠储罐，未按规定[17]设置防泄漏堤等防护措施，在处理硫化钠溶液泄漏时，因佩戴的安全防护用品不符合要求[18]导致吸入有毒的硫化氢气体后死亡，对事故发生负有责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议公安机关立案追诉人员（1人）

付某生，泰得裕环保公司派驻统将电子公司废水处理站负责人，落实安全生产责任不到位，未对相关设施设备开展经常性安全检查[19]和事故隐患排查，对液体硫化钠储罐存在泄露的安全风险评估不足、管控不力；在处置泄露前，未对现场有毒气体进行检测并采取相应的安全防范措施，在处置过程中，未佩戴符合标准要求的安全防护用品，在处置泄露时盲目指挥，对事故发生负有责任，建议由惠城区公安分局依法[20]对付某生进行立案追诉。

（三）建议给予通报批评并责令深刻检查人员（2人）

1.陈某锋，水口街道安监所东江片区组组长，履行安全生产监督检查职责不够到位，未及时对企业整改情况进行复查，监督检查工作不细致，隐患排查不彻底。建议由水口街道安监所对其进行通报批评，并责令作出深刻检查。

2.陈某宏，区环保分局执法大队二中队负责人，负责水口片区涉污企业环保执法检查，落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的工作要求不够到位，对环保设施设备安全生产检查不够全面、不够细致。建议由区环保分局对其进行通报批评，并责令其作出深刻检查。

（四）建议给予行政处罚的单位和个人（2家、2人）

1.泰得裕环保公司未依法落实企业安全生产主体责任，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依法[21]对该公司给予行政处罚；

2.邹某鸥，泰得裕环保公司主要负责人，未依法履行安全生产管理职责，对事故发生负有领导责任，建议由区应急管理局依法[22]对其给予行政处罚。

3.统将电子公司履行安全生产统一协调、管理责任不到位，建议由区应急管理局依法[23]对其给予行政处罚。

4.邱某海，统将电子公司分管安全生产负责人，履行安全生产统一协调、管理责任不到位，建议由区应急管理局依法[24]对其给予行政处罚。

（五）对有关单位的处理

1.建议责成水口街道安监所向水口街道办事处作出深刻检查。

2.建议区安委办对水口街道办事处作出通报批评。

六、事故防范措施建议

进一步提高政治站位，以高度的责任感抓好安全生产工作。全区各镇（街道）、各负有安全生产监督管理职责的部门，要进一步提高政治站位，认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要批示和指示精神，严格按照《地方党政领导干部安全生产责任制规定》有关要求，强化责任落实，以高度的责任感抓好安全生产各项工作；要深刻汲取统将电子公司“3·23”、东莞中堂“2·15”中毒事故和中海油惠州石化“2·18”闪爆事故以及江苏响水“3·21”特大爆炸事故教训，结合各自辖区、各自行业领域安全生产工作特点，举一反三，树立“隐患就是事故”的理念，时刻绷紧安全生产这根弦，切实抓好安全生产各项工作落实，保持安全生产形势平稳。

狠抓企业安全生产主体责任。泰得裕环保公司要建立健全安全生产责任制，严格遵守安全生产管理规定和国家标准、行业标准，加大安全检查和事故隐患排查治理工作力度,落实安全生产“三级”教育，提高从业人员安全意识和技

能；统将电子公司要加强对外包项目工程安全生产工作的统一协调、管理，加强对发包项目的安全检查，全面排查安全风险，采取评价、控制措施，消除各类安全隐患。

强化政府安全监管职责。各单位要认真落实安全生产“一岗双责”制度。各镇（街道）要落实好属地监管职责；区应急管理部门既要落实好安全生产行业监管，又要抓好安全生产综合监管职责；各行业（领域）主管部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的工作要求，切实抓好各自行业领域的安全生产监管工作。要深入开展有限空间、危险化学品使用等专项整治行动，摸清底数，建立台账，加强监督检查，督促企业及时消除事故隐患，确保生产安全。

统将（惠阳）电子有限公司“3·23”硫化氢中毒事故调查组

2019年5月7日

1《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（原国家安监总局令第59号）第二条第二款 本规定所称有限空间，是指封闭或者部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄，作业人员不能长时间在内工作，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。

2《广东省冶金等行业有限空间作业安全管理技术指导书（试行）》2.2 有限空间作业 是指作业人员进入有限空间实施的作业活动，作业活动包括施工、维修、保养、清理等。

3《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安监总局令第15号）第十七条第二款……安全监管监察部门应当自申请或者限期届满之日起10日内进行复查，填写复查意见书。

4《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》（原国家安监总局令第24号）第二十条 有下列情形之一的，安全监管监察部门及其内设机构、行政执法人员不承担责任：（五）按照批准、备案的安全监管或者煤矿安全监察执法工作计划、现场检查方案和法律、法规、规章规定的方式、程序已经履行安全生产监管监察职责的；

5《危险化学品安全管理条例》第二十八条 使用危险化学品的单位，其使用条件（包括工艺）应当符合法律、行政法规的规定和国家标准、行业标准的要求。

6《危险化学品安全管理条例》第二十条生产储存危险化学品的单位，应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的检测……防泄漏及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。

7《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）第5.8.1.2 e)应根据危险化学品的性质，采取隔离、隔开、分离的储存方式；g)各类危险化学品不得与禁忌物料混合储存；k）储存可燃性液体、可燃及助燃气体、液化烃的储罐，应有足够的安全距离，设置必要的消防设施，防护堤（防火堤）、防雷装置、监控仪表等防护设施。

8《化工企业劳动防护用品选用及配备》（AQ/T 3048-2013）第5.3作业类别的划分以及劳动防护用品的选用 2.有毒有害气体作业 空气呼吸器 化学品防护服

9《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。

10《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发[2011]40号）四、全面落实安全生产责任制（九）认真落实企业安全生产主体责任。企业必须严格遵守和安全生产法律法规、规章制度与技术标准，依法依规加强安全生产，加大安全投入，健全安全管理机构，加强班组安全建设，保持安全设备设施完好有效。

11《生产经营单位安全培训规定》（原国家安监总局令第3号）第十二条加工、制造业等生产单位的其他从业人员，在上岗前必须经过厂、车间、班组三级安全培训教育。

12《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安监总局令第88后）第十五条 对于危险性较大的场所、装置或者设施，生产经营单位应当编制现场处置方案。

13《中华人民共和国安全生产法》第四十六条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职

责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

14《中华人民共和国安全生产法》第八条乡、镇人民政府以及街道办事处、开发区管理机构等地方人民政府的派出机关应当按照职责，加强对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

15《地方党政领导干部安全生产责任制规定》第九条　县级以上地方各级政府其他领导干部安全生产职责主要包括：（一）组织分管行业（领域）、部门（单位）贯彻执行党中央、国务院以及上级及本级党委和政府关于安全生产的决策部署，安全生产方针政策、法律法规；（二）组织分管行业（领域）、部门（单位）健全和落实安全生产责任制，将安全生产工作与业务工作同时安排部署、同时组织实施、同时监督检查；

16《危险化学品安全管理条例》第二十八条 使用危险化学品的单位，其使用条件（包括工艺）应当符合法律、行政法规的规定和国家标准、行业标准的要求。

17《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）第5.8.1.2 e)应根据危险化学品的性质，采取隔离、隔开、分离的储存方式；g)各类危险化学品不得与禁忌物料混合储存；k）储存可燃性液体、可燃及助燃气体、液化烃的储罐，应有足够的安全距离，设置必要的消防设施，防护堤（防火堤）、防雷装置、监控仪表等防护设施。

18《化工企业劳动防护用品选用及配备》（AQ/T 3048-2013）第5.3作业类别的划分以及劳动防护用品的选用 2.有毒有害气体作业 空气呼吸器 化学品防护服

19《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。 生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。

20《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》（公通字[2008]36号）第八条：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）造成死亡1人以上，或者重伤3人以上。

21《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款;

22《中华人民共和国安全生产法》第九十二条生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款;

23《中华人民共和国安全生产法》第一百条 ……未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

24《中华人民共和国安全生产法》第一百条 ……未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

相关附件：

来源：惠城区应急管理局　　时间：　2020-02-18